

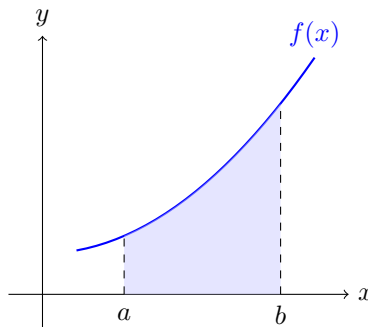
Integrais Fundamentais - 1

Joabe Alves Pereira

*Este documento foi criado para o exercício da monitoria de Cálculo Diferencial e Integral 2 para o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária por Joabe Alves Pereira, graduando de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial na Universidade Federal de Uberlândia. Aviso prévio, este material **NÃO** substitui o material do Docente responsável pela disciplina.*

Significado de Integral, Resumido, com Exemplo de Aplicação

A integral representa o processo inverso da derivação (antiderivada) e, geometricamente, calcula a área acumulada sob a curva de uma função em um dado intervalo.



O que é a somatória de áreas da integral?

Geometricamente, a integral definida é o limite da soma de infinitos retângulos infinitesimalmente finos (Somatórias de Riemann) dispostos sob o gráfico da função. Cada retângulo possui uma base Δx e altura $f(x)$, de modo que a área total acumulada entre os pontos a e b é dada por:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x = \int_a^b f(x) dx$$

Exemplo de Aplicação:

Se a função que descreve a velocidade de um objeto ao longo do tempo é $v(t) = 3t^2$, a integral dessa função nos dá o deslocamento total do objeto em um intervalo de tempo $[0, 2]$:

$$\int_0^2 3t^2 dt = [t^3]_0^2 = 2^3 - 0^3 = 8 \text{ metros}$$

Tabela Completa de Integrais

Funções Básicas e Polinomiais

$$\begin{aligned}\int 0 \, dx &= C \\ \int k \, dx &= kx + C \\ \int x^n \, dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \\ \int \frac{1}{x} \, dx &= \ln |x| + C\end{aligned}$$

Funções Exponenciais e Logarítmicas

$$\begin{aligned}\int e^x \, dx &= e^x + C \\ \int a^x \, dx &= \frac{a^x}{\ln(a)} + C \quad (a > 0, a \neq 1)\end{aligned}$$

Funções Trigonométricas

$$\begin{aligned}\int \sin(x) \, dx &= -\cos(x) + C \\ \int \cos(x) \, dx &= \sin(x) + C \\ \int \sec^2(x) \, dx &= \tan(x) + C \\ \int \csc^2(x) \, dx &= -\cot(x) + C \\ \int \sec(x) \tan(x) \, dx &= \sec(x) + C \\ \int \csc(x) \cot(x) \, dx &= -\csc(x) + C \\ \int \tan(x) \, dx &= \ln |\sec(x)| + C \\ \int \cot(x) \, dx &= \ln |\sin(x)| + C \\ \int \sec(x) \, dx &= \ln |\sec(x) + \tan(x)| + C \\ \int \csc(x) \, dx &= \ln |\csc(x) - \cot(x)| + C\end{aligned}$$

Trigonométricas Inversas

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx &= \arcsin(x) + C \\ \int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx &= \arccos(x) + C \\ \int \frac{1}{1+x^2} \, dx &= \arctan(x) + C \\ \int \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \, dx &= \operatorname{arcsec}(x) + C \\ \int \frac{1}{a^2+x^2} \, dx &= \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} \, dx &= \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C\end{aligned}$$

Propriedades Indefinidas

$$\begin{aligned}\int [f(x) \pm g(x)] \, dx &= \int f(x) \, dx \pm \int g(x) \, dx \\ \int k f(x) \, dx &= k \int f(x) \, dx\end{aligned}$$

Propriedades Definidas

$$\begin{aligned}\int_b^a f(x) \, dx &= -\int_a^b f(x) \, dx \\ \int_a^a f(x) \, dx &= 0 \\ \int_a^b f(x) \, dx &= \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx \\ \int_a^b [k f(x) \pm m g(x)] \, dx &= k \int_a^b f(x) \, dx \pm m \int_a^b g(x) \, dx\end{aligned}$$

Teorema do Valor Médio

Se f é contínua em $[a, b]$, então existe pelo menos um $c \in [a, b]$ tal que:

$$\boxed{\int_a^b f(x) \, dx = f(c)(b-a)}$$

Técnicas de Integração

Substituição:

$$\int f(g(x))g'(x) \, dx = \int f(u) \, du$$

Por Partes:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Lista de Exercícios: Integrais Definidas

Esta lista contém 20 exercícios divididos por níveis de dificuldade, englobando aplicações diretas, regras de substituição, identidades e técnicas avançadas.

Nível Fácil

1. Calcule: $\int_0^2 3x^2 dx$

2. Determine: $\int_1^3 (2x + 1) dx$

3. Resolva: $\int_0^\pi \sin(x) dx$

4. Avalie: $\int_1^e \frac{1}{x} dx$

5. Calcule: $\int_{-1}^1 x^3 dx$

6. Determine: $\int_0^e e^x dx$

7. Resolva: $\int_1^2 (4x^3 - 2x + 5) dx$

Nível Médio

8. Calcule ($u = x^2 + 1$): $\int_0^1 2x(x^2 + 1)^3 dx$

9. Determine: $\int_0^{\pi/2} \cos(x)e^{\sin(x)} dx$

10. Resolva: $\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$

11. Calcule: $\int_0^{\pi/4} \sec^2(x) dx$

12. Determine: $\int_0^2 x\sqrt{x^2 + 4} dx$

13. Resolva: $\int_1^e \frac{\ln(x)}{x} dx$

14. Calcule: $\int_0^{\pi/3} \tan(x) dx$

Nível Difícil

15. Por partes: $\int_0^1 xe^x dx$

16. Por partes: $\int_1^e \ln(x) dx$

17. Substituição trigonométrica: $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

18. Frações parciais: $\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 3x + 2} dx$

19. Por partes: $\int_0^\pi x \sin(x) dx$

20. Trigonometria avançada: $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$